Тема:«Противоопухолевые средства»

Глава6.Противоопухолевыесредства

Основныминаправлениямилеченияэлокачественныхновообразованийявляются:

- хирургическоевмешательство;
- радионуклидная(лучевая)терапия;
- медикаментознаятерапия;
- имммунотерапия.

В данной главе будут рассмотрены фармакологические свойства основных противоопухолевых средств, применяемых с целью медикаментозного лечения, а также обсуждены принципиальные вопросы, связанные с их применением.

С целью проведения медикаментозной терапии злокачественных онкологических заболеваний применяют противоопухолевые ЛС 4-х основных классов:

- **цитотоксическиеЛС**(непосредственновызываютгибельопухолевыхклеток);
- **гормоныиихантагонисты;**
- **модификаторыбиологическогоответа**(например,иммуномодулирующиеЛС);
- **таргетныеЛС**(связываютсяоспецифическимимолекуламиопухолевыхклеток).

Наиболее часто для лечения злокачественных заболеваний используются цитотоксические ЛС, синонимичное название которых **«химиотерапевтические противоопухолевые средства»**. Важно отметить, что этот термин не применяется в отношении гормонов и их антагонистов, модификаторов биологического ответа или таргетных препаратов.

Медикаментозная терапия является методом выбора при диссеминированных злокачественных процессах (лейкозы, диссеминированные лимфомы и метастазы) и некоторых локализованных видов рака (хориокарцинома, рак яичка). Вместе с тем, подавляя или убивая злокачественные клетки, она играет важную роль в качестве дополнения к хирургическому лечению. В связи с этим в практику клинической онкологии введены понятия адъювантной и неоадъювантной терапии.

Адъювантная терапия (от лат. adjuvans – помогающий, поддерживающий) – воздействие на опухолевый процесс после радикальных операций. Она направлена на уничтожение отдаленных микрометастазов, повышение общей выживаемости пациентов, а также профилактику метастазирования и рецидивирования.

Неоадъювантная терапия проводится перед хирургическим этапом лечения. Целями ее применения являются частичная гибель опухолевых клеток и уменьшение массы опухоли, что позволяет сократить объем операции, а также улучшить прогноз.

Цитотоксические ЛС ингибируют пролиферацию опухолевых клеток на этапе прохождения ими фаз клеточного (митотического) цикла. В соответствии с этим все цитостатики подразделяют на **циклоспецифичные** (действуютвопределенныефазыклеточного цикла)и**циклонеспецифичные** (действуют на всех фазах клеточного цикла).

Предполагается, что в идеале применение медикаментозной терапии, должно приводить к полному уничтожению опухолевых клеток и излечению. Гибель клеток под действием химиотерапевтических ЛС происходит в соответствии с кинетикой первого порядка, т.е. в процессе одного курса химиотерапии погибает только строго определенная часть злокачественных клеток. Это диктует необходимость проведения повторных курсов противоопухолевого лечения (обычно каждые 3-4 недели – период, в течение которого восстанавливаются показатели лейкоцитов и тромбоцитов).

Существует ряд факторов, снижающих эффективность противоопухолевых ЛС. Одним из них является **резистентность**. Частично механизмы резистентности похожи на таковые у бактерий и могут сочетаться: нарушение проникновения в клетку, активация систем детоксикации (цитохром Р450), видоизменение внутриклеточных мишеней связывания, увеличение инактивации ЛС, уменьшение активации пролекарств, увеличение выведения из клетки (экспрессия генов Р-гликопротеина и др.), репарация ДНК, снижение восприимчивости к апоптозу. Для преодоления резистентности опухолевых клеток обычно используют комбинации противоопухолевых средств с разными механизмами действия.

Химиотерапевтические противоопухолевые средства являются одними из самых токсичныхвеществ, которые назначаются в лечебных целях. Они имеют самую малую широтутерапевтического действия равную 1. Это обусловлено низкой избирательностью в отношении опухолевых клеток и действием на клетки быстро обновляющихся тканей, включая костный мозг, кишечник (слизистая оболочка), волосяные фолликулы, гонады.

Таблица6-1.**Классификацияпротивоопухолевыхсредств**

Группы	**Препараты**
I.ЦитотоксическиеЛС	
1.Алкилирующиесоединения	
• хлорэтиламины • производныенитрозомочевины • соединенияплатины	**Циклофосфамид** **Кармустин** **Карбоплатин**
2.Антиметаболиты	
• антагонистыфолиевойкислоты • антагонистыпурина • антагонистыпиримидина	**Метотрексат** **Меркаптопурин** **Фторурацил**
3.ЛСприродногопроисхождения	
3.1Противоопухолевыеантибиотики(антрациклины)	**Доксорубицин**
3.2ЛСрастительногопроисхождения	
• алкалоидыбарвинкарозового • таксаны • камптотецины • подофиллотоксины	**Винбластин** **Паклитаксел** **Иринотекан** **Этопозид**
3.3Ферментыиантиферменты	**Аспарагиназа** **Анастрозол**
II.Гормоныиихантагонисты	
Глюкокортикостероиды Аналогигонадотропин-рилизинггормона Антагонистыэстрогенов Антагонистыандрогенов	**Преднизолон** **Гозерелин** **Тамоксифен** **Флутамид**
III.Модификаторыбиологическогоответа	
Цитокины	**Интерферональфа-2b**
Ингибиторыиммунныхконтрольныхточек	**Ипилимумаб**
IV.ТаргетныеЛС	
Моноклональныеантитела	**Трастузумаб,Ритуксимаб**
Ингибиторымалыхмолекул(ингибиторытирозинкиназы)	**Иматиниб**

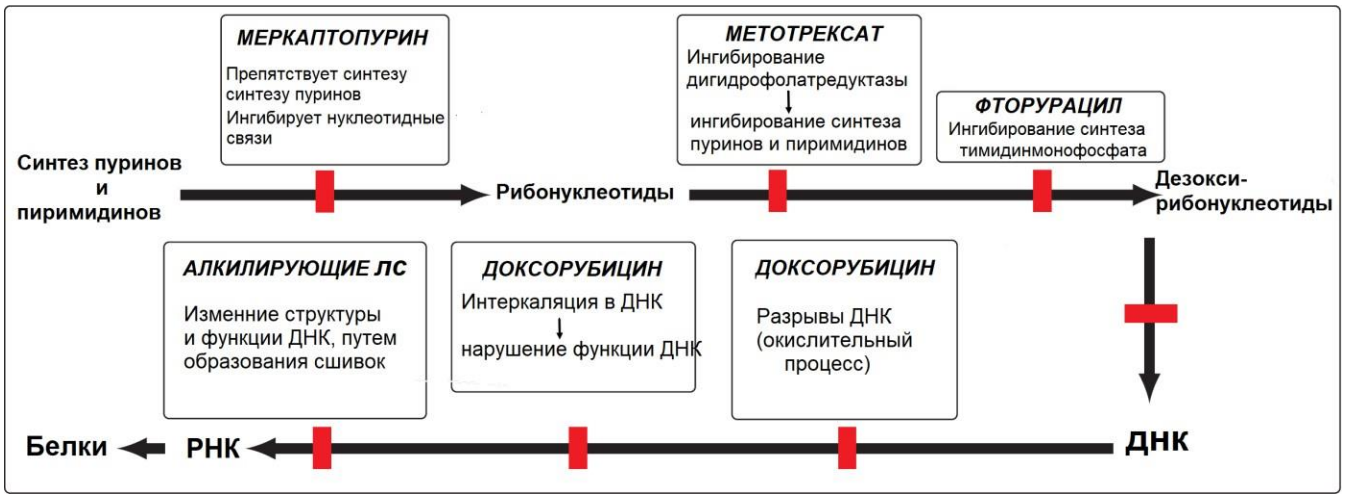


Рисунок6-1.**Примерыхимиотерапевтическихсредств,влияющихнаРНКи ДНК**

I. ЦитотоксическиеЛС

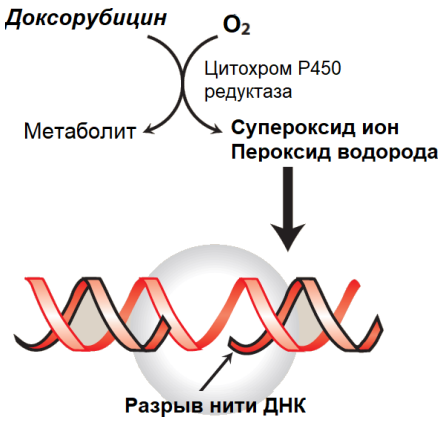
Таблица6-2.**«Алкилирующиесоединения»**

Группа	Алкилирующиесоединения		
Препараты	**Циклофосфамид**	**Кармустин**	**Карбоплатин**
Механизм действия	АлкилируютДНКинарушаютеематричныефункции		
Применение	Острыйихроническийлейкоз, неходжкинская лимфомы, рак молочнойжелезы ияичников, нейробластома	Лимфогранулематоз,неходжкинская лимфома, множественная миелома Высоколипофилен→хорошее проникновение через ГЭБ→опухолимозга	Ракяичка и яичников, эндометрия и мочевого пузыря,легких,желудка и пищевода, опухоли головыишеи,холангиокарцинома
Побочные эффекты	Геморрагический цистит,вторичнаямалигнизация	Интерстициальныезаболевания легких, интерстициальный нефрит, гепатотоксичность	Периферическая нейропатия,нефротоксичность

Таблица6-3.**«Антиметаболиты»**

Группы	Антагонисты фолиевойкислоты	Антагонистыпурина	Антагонистыпиримидина
Препараты	**Метотрексат**	**Меркаптопурин**	**Фторурацил**
Механизм действия	Угнетает дигидрофолатредуктазу, нарушаетсинтезтимидилата и пуриновых нуклеотидов, необходимыхдлясинтезаДНК и РНК	Препятствует включению пуриновв полинуклеотиды, угнетает ферменты, участвующие в превращениипуринов	Ингибирует тимидилатсинтазуи нарушает синтез пиримидинов
Применение	Неходжкинская лимфома, острыйлимфобластныйлейкоз,хориокарцинома,опухоли головы и шеи, рак легкого и молочной железы	Острыйлимфобластный лейкоз	Гастроэзофагеальный, колоректальный, гепатоцеллюлярныйрак, опухолимолочнойжелезы, головы и шеи
Побочные эффекты	**Метотрексат,меркаптопурин**–гепатотоксичность;**фторурацил**–ладонно-подошвенный синдром (дерматит, покалывание и онемение, гиперчувствительность к горячему).		

Таблица6-4.**«Противоопухолевыеантибиотики»**

Группа	Антибиотики(антрациклины)
Препарат	**Доксорубицин**
	***Механизмдействия*** НарушаетматричныефункцииДНК: • свободныерадикалыкислородасвязываютсяДНК,вызываяее одно- и двухцепочечные разрывы; • ингибируеттопоизомеразуII*,нарушаярепарациюДНК; • интеркалирует(встраивается)вмолекулуДНК. ***Применение*** Острыйлейкоз,ходжкинскаяинеходжкинскаялимфома,саркомы мягких тканей и костей, рак яичников и мочевого пузыря ***Побочныеэффекты*** Кардиотоксичность(тахикардия,аритмия,застойнаясердечнаянедостаточность)

Примечание: * Топоизомеразы играют важную роль в процессе репликации ДНК. Они являются ферментами, которые способны разрывать и соединять цепи молекулы ДНК. Топоизомераза I ответственна за разрезание и последующее соединение одной нити ДНК, топоизомераза II выполняет аналогичные функции для двухцепочечной ДНК. Ингибирование данных ферментов приводит к нарушению синтеза и функционирования ДНК.

Таблица6-5.**«Препаратырастительногопроисхождения.Ингибиторымитотического веретена деления»**

Группа	Алкалоидыбарвинкарозового	Таксаны
Препараты	**Винбластин**	**Паклитаксел**
	Механизмдействия Блокируетспособностьтубулинак полимеризации с образованием микротрубочек для веретена деления→нарушаетделениеклеток в М-фазе митоза («метафазный яд»). ***Применение*** Лимфогранулематоз,неходжкинские лимфомы, саркома Капоши ***Побочные эффекты*** Нейротоксичность(периферическая нейропатия), синдром неадекватной секреции АДГ	***Механизмдействия*** Способствуетполимеризации истабилизациимикротрубочек→микротрубочки чрезмерно стабильны и нефункциональны ⇒невозможность десегрегациихромосом,гибель клетки ***Применение*** Ракяичников,молочнойжелезы, немелкоклеточного рака легких, простаты,мочевогопузыря,опухоли головы и шеи ***Побочныеэффекты*** Нейротоксичность(периферическая нейропатия)

Таблица6-6.**«Препаратырастительногопроисхождения.Ингибиторытопоизомераз»**

Группа	Камптотецины	Подофиллотоксины
Препараты	**Иринотекан**	**Этопозид**
Механизмдействия	ИнгибируеттопоизомеразуI	ИнгибируеттопоизомеразуII
Применение	Гастроэзофагеальныйиколоректальный рак, немелкоклеточный и мелкоклеточный рак легких	Немелкоклеточныйимелкоклеточный рак легких, неходжкинская лимфома, рак желудка
Побочные эффекты	Ингибированиеацетилхолинэстеразы →холинергическийсиндром(диарея)	Гепатотоксичность

Таблица6-9.**«Противоопухолевыепрепараты:ферментыиантиферменты»**

Группа	Ферменты	Ингибиторы
Препараты	**Аспарагиназа**	**Анастрозол**
Механизмдействия	Гидролизует аспарагин, тормозит синтезбелкавлейкозныхклетках	Неселективныйингибитораромататазы, прерывает синтез андрогенов и эстрогенов в подкожножировойклетчаткеивнадпочечниках
Применение	Острый лимфобластный лейкоз, острый миелобластный лейкоз (рецидивирующий),Т-клеточная лимфома, лимфосаркома	Ранний гормонозависимый рак молочнойжелезыуженщинвменопаузе
Побочные эффекты	Аллергия,тошнота,рвота,гипоальбуминемия с отеками, ОПН, панкреатит,нарушениесвертывания крови	Приливы,сухостьвлагалища, диарея,угнетениекроветворения, тромбоэмболия, аллергия

II. Гормоныиих антагонисты

Таблица6-7.**«ПротивоопухолевыегормональныеЛС»**

Группа	Глюкокортикоиды	Аналоггонадотропин-рилизинг гормона
Препараты	**Преднизолон**	**Гозерелин**
Механизм действия	Лимфолитическоедействие ***Дополнительные эффекты в онкологии:***а)↓воспалениеиотек,связанныйсопухолью б) эйфорическое действие в) ↓реакция гиперчувствительности, вызываемая определеннымипротивоопухолевымипрепаратами г) контроль гиперкальциемии д)противорвотноедействиеи↑антиэметического эффекта ондансетрона, метоклопрамида	При постоянном применении ингибирует выделение ЛГ ⇒↓тестостеронаумужчиниэстрадио-ла у женщин
Применение	Острыелейкозыилимфомы Назначениесучетомдополнительныхэффектов	Ракпредстательнойжелезы,гормонозависимыйракмолочных желез, фиброма матки
Побочные эффекты	Тахикардия,повышениеАД,отекиидр.(см. «Стероидныепротивовоспалительныесредства»)	Эректильнаядисфункция,жар, отеки

Таблица6-8.**«Противоопухолевыепрепараты:антигормональныесредства»**

Группа	Антагонистандрогенов	Антагонистэстрогенов
Препараты	**Флутамид**	**Тамоксифен**
Механизм действия	Блокирует взаимодействие андрогенов с их рецепторами→регрессияопухолевыхклеток и их гибель	Блокируетвзаимодействиеэстрогеновсих рецепторами→регрессияопухолевыхклеток и их гибель
Применение	Ракпредстательнойжелезы	Эстрогензависимыеопухолимолочнойжелезы
Побочные эффекты	Гинекомастия,больвобласти грудных желез	Жар,рвота,возможнывагинальныекровотечения

III. Модификаторыбиологическогоответа

Таблица6-9.**«Модификаторыбиологическогоответа.Цитокины»**

Группа	Цитокины
Препараты	**Интерферональфа-2b**
Механизм действия	Замедляет рост опухоли, вызывая остановку клеточного цикла, стимулирует апоптоз и дифференцировку; способствуют активации иммунных клеток (Т-лимфоциты, NK), ингибирует ангиогенез.Антипролиферативная активность являетсярезультатомрегуляцииэкспрессиигенов,котораяинициируетсяпу-тем передачи сигнала и транскрипционной активацией JAK-STAT.
Применение	Волосатоклеточныйлейкоз,почечно-клеточногорак,меланома
Побочные эффекты	Гриппоподобныйсиндром,гематотоксичность,повышениеуровнятрансаминаз, депрессия

Однимизмеханизмов,позволяющихопухолевым клеткамнеконтролируемоделиться,являетсяих уклонение от иммунонадзора, то есть устранение их распознавания иммунной системой.

Для активации Т-лимфоцитов требуется два сигнала. Первый инициируется связыванием Т-клеточного рецептора с антигеном, представляемого антигенпрезентирующими клетками (antigen presenting cells, APC) через главные комплексы гистосовместимости(MHC I и II). Второй сигнал генерируется, когда костимулирующийрецепторТ-клетки–CD28связываетсяподтипамилигандаB7(CD80иCD86)на APC.Возникающая в результате двойная передача сигналов вызывает изменения, включая пролиферацию Т-клеток и высвобождение цитокинов, запуская, а затем усиливая иммунный ответ. В свою очередь после активации Т-клеток экспрессируется CTLA-4 и конкурирует с CD28 за связывание CD80 и CD86 APC, но со значительно более высоким сродством, тем самым подавляя или деактивируя Т-клетку. В норме это представляет собой естественный гомеостатическиймеханизм. Опухолевые клетки способны стимулировать экспрессию CTLA-4 на лимфоцитах и таким образом избегать иммунонадзорных функций лимфоцитов. В связи с этим используются терапевтические стратегии, направленные на восстановление противоопухолевого иммунного ответа. Одной из них является устранение иммунного «тормоза» путем блокады взаимодействия междуCTLA-4 и соответствующими лигандами на APC (рис. 6–1). Таким образом, восстанавливается контроль иммунной системы против повреждающего действия опухолевых клеток.

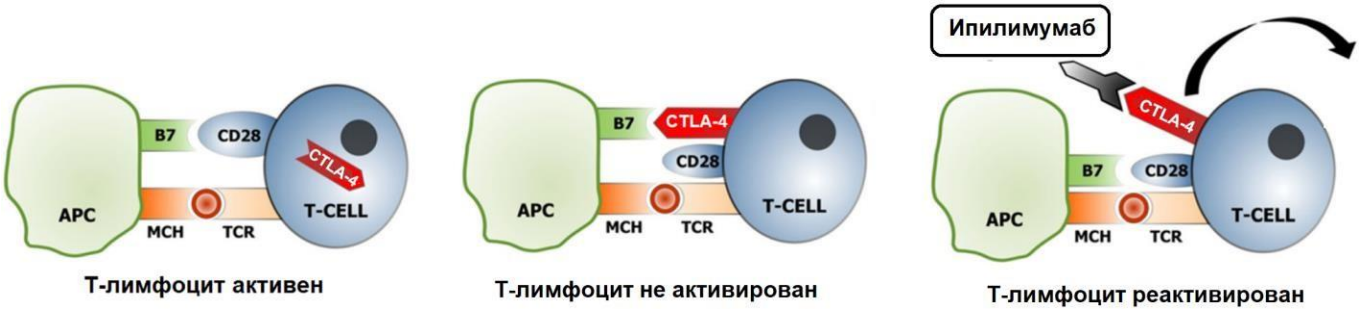


Рисунок6-1.Активации,ингибированияиреактивацииТ-клетоксучастиемCTLA-4иантителомпротивнего

Таблица6-10.**«Модификаторыбиологическогоответа.Ингибиторыконтрольных иммунных точек»**

Группа	Ингибиторыконтрольныхиммунныхточек
Препарат	**Ипилимумаб**
Механизмдействия	СвязываетсясCTLA-4иустраняетеготормозноедействиенацитотоксическиеТ-лимфоциты
Применение	Меланома,почечно-клеточныйрак,немелкоклеточныйраклегкого,мезотелиома
Побочныеэффекты	Иммуноопосредованныенежелательныереакции:колит,диарея,кожнаясыпь,зуд, эндокринопатии (гипофизит)

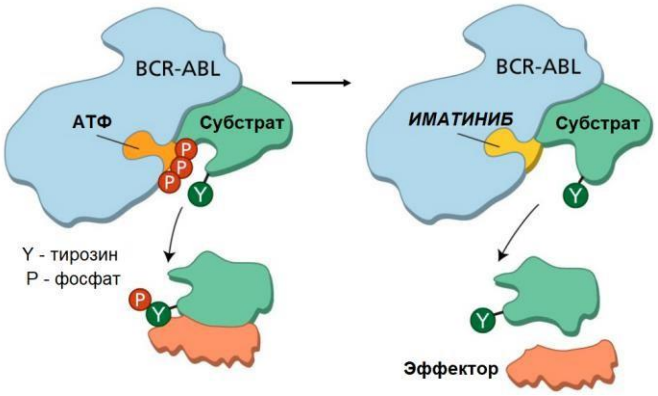
IV. Таргетныелекарственныесредства

Таблица6-11.**«ТаргетныеЛС.Моноклональныеантитела»**

Группа	Моноклональныеантитела	
Препараты	**Трастузумаб**	**Ритуксимаб**
Механизм действия	Специфически связывается с рецепторами HER-2* →↓пролиферацияопухолевыхклетокс гиперэкспрессией HER-2	Специфически связываясь с трансмембраннымантигеномCD20напре-В-лимфоцитахи зрелыхВ-лимфоцитах, индуцируетлизисВ-клеток
Применение	Метастазирующийракмолочной железы(сопухолевойгиперэкспрессией HER-2), аденокарциномажелудка	В-клеточнаялимфома(нонеХоджкина), фолликулярная лимфома, хронический лимфолейкоз
Побочные эффекты	Диспепсия, отечный синдром, одышка, сердечная недостаточность,угнетениекроветворения, артралгия,миалгия,аллергия	Сердечнаянедостаточность,отеки,аритмии, дизурия, почечная недостаточность, нарушение свертывания крови, аллергия

* HER-2 (human epidermal growth factor receptor-2, эпидермальный фактора роста человека 2-готипа).Гиперэкспрессия→ внутриклеточнаяактивациятирозинкиназы→ онкогеннаяпереда-ча сигналов (до 30% случаев рака молочной железы).

Таблица6-12.**«ТаргетныеЛС.Ингибиторымалыхмолекул»**

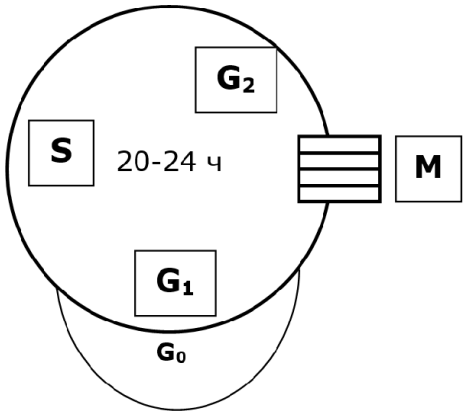
Группа	**Ингибиторытирозинкиназы**
Препарат	**Иматиниб**
	***Механизмдействия*** КонкурентноингибируетучастоксвязыванияBCR-ABL тирозинкиназы с АТФ →апоптоз BCR-ABL-положительных клеточных линий ***Применение*** Хроническиймиелолейкоз(ХМЛ)* ***Побочныеэффекты*** Гепатотоксичность,брадикардия,↑интервалаQT, пневмонит, гипергликемия.

* ХМЛ возникает в результате злокачественной трансформации и клональной пролиферации плюрипотентных стволовых клеток, приводящей к гиперпродукции зрелых и незрелых гранулоцитов. Развитие ХМЛ связывают с наличием аномального обмена генетическом материалом между 9-й и 22-й хромосомами, в результате которого образуется «филадельфийская хромосома» (22-я хромосома, несущая в себе слитый ген ABL-BCR, кодирующий химерный белок – тирозинкиназу, стимулирующий неконтролируемое деление клеток гранулоцитарного ряда).

.

Влияниепротивоопухолевыхпрепаратов на клеточный цикл

ВыделяютпротивоопухолевыеЛС,действующиеспецифичноинеспецифичнонафазыклеточногоцикла.
Циклоспецифичныепрепаратыболееэффективныприлеченииопухолейсвысокимтемпомроста (лейкозы, лимфомы).
Циклонеспецифичныепрепараты,многиеизкоторыхсвязываютсяДНКивызываютееповреждение, могут быть использованы при лечении опухолей как с высоким, так и с низким темпом роста.



G_0–фаза покоя
G_1–фазаначальногороста(синтезРНКи белков)
S–фазарепликацииДНК
G_2–фазаподготовкикмитозу(синтезбелков) М–фаза митоза

ЦиклоспецифичныеЛС

а) М-фаза: 1. _____2. _____

б) S-фаза: 1. _____2. _____

в) G_2-фаза _____

ЦиклонеспецифичныеЛС

1. _____

2. _____

3. _____

Таблица6-13.**ОбщиепобочныеэффектыпротивоопухолевыхЛС**

I.Влияниенабыстропролиферирующиеткани	
Действиенаткани	**Клиническиепроявления**

1.Миелосупрессия (угнетениекостномозговогокроветворения мозга)	Лейко-,эритро-,тромбоцитопения⇒инфекции, апластическая анемия, кровотечение
2.Иммуносупрессия	Инфекции, включая оппортунистические грибковые, бактериальные и вирусные(*Candida,* пневмоцисты, ЦМВ и др.)
3.Желудочно-кишечныйтракт	Стоматит,глоссит,эзофагит,проктит,язвы,диа-рея, мукозит
4.Кожаиволосы(повреждениеволосяных фолликулов)	Алопеция,дерматит
5.Половыежелезы	Менструальная дисфункция (аменорея) и преждевременная менопауза у женщин. Нарушение сперматогенеза (олигоспермия) и бесплодие у мужчин.
6.Мутагенность,тератогенность,канцерогенность	Развитие лейкемии у пациентов, длительно получающих алкилирующие средства
II. Комбинированные эффекты (прямое центральное действие + влияние на быстропролиферирующие ткани)	
1. Стимуляция рвотного центра и периферическое действие на ЖКТ	Тошнотаирвота(эметогенноедействие)

Таблица6-14.**Специфическиеиличастыепобочныеэффекты некоторыхЛСимеры профилактики**

ЛС	Побочныйэффект	Мерыпрофилактики
Циклофосфамид	Геморрагическийцистит	***Месна*** →антидот акролеина (метаболита циклофосфамида),которыйоказываетраздражающее действие на слизистую оболочкумочевого пузыря. При взаимодействии с акролеином образует стабильный нетоксичный тиоэфир.
Метотрексат	Гематотоксичность	***Фолиеваякислота***→устранениееедефици-та.
Доксорубицин	Кардиотоксичность	***Дексразоксан*** →механизм до конца не изучен,хелатируетжелезои,такимобразом,возможно,уменьшаетколичествоегоионов,образующих комплексы с антрациклиновыми антибиотиками⇒↓образование супероксидных радикалов.
Иринотекан	Секреторнаядиарея	***Атропин***→устранениеизбыточнойхолинергической активности.